

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Desenvolvimento de aplicações científicas com a metodologia VCLPY na plataforma RAD Studio

LEONARDO ERCOLIN FILHO

Experiências do Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação da Universidade Federal do Paraná (CEPAG-UFPR) no desenvolvimento de aplicações científicas com a metodologia VCLPY (***Visual Component Library with C++ Algorithm & Python Scripts***).

LEONARDO ERCOLIN FILHO

Engenheiro Cartógrafo com Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Ciências Geodésicas

15 anos de atuação entre agências públicas de mapeamento e empresas privadas de Engenharia

Professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 2015 e coordenador técnico do Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG-UFPR) desde 2019

Entusiasta da linguagem C++ e IDE Borland C++ Builder desde 1997...*e lá se vão 28 anos e + de 100 programas desenvolvidos...* 😱 😱 😱



TIMELINE C++ BUILDER (1997-2007)



1997 – C++ Builder 1.0 (Borland)

Sucessor do Borland C++ (DOS/Windows).
Introduz o conceito de **RAD (*Rapid Application Development*)** para C++, baseado no VCL (***Visual Component Library***) do Delphi.

2000 – C++ Builder 5.0 (Borland/Inprise)

Nova IDE, suporte a **ADO e CORBA**, além de melhorias na depuração.

1998 – C++ Builder 3.0 (Borland)

Melhorias no IDE e suporte aprimorado para COM/ActiveX.

2002 – C++ Builder 6.0 (Borland)

Integração com web services e suporte aprimorado a XML. Uma das versões mais populares, usada por muitos até hoje.

1999 – C++ Builder 4.0 (Borland)

Novos recursos de **modelagem UML** e suporte melhorado a templates C++.

2003 – 2007

Borland reestrutura negócios e foca em ALM (***Application Lifecycle Management***). A divisão de ferramentas de desenvolvimento vira **CodeGear** (subsidiária da Borland).

TIMELINE C++ BUILDER (2008-2015)



2007 – C++ Builder 2007

(CodeGear/Embarcadero depois)

Primeira versão **sem dependência de arquivos .bpl antigos**. Melhor suporte a Windows Vista.

2011 – C++ Builder XE2 (Embarcadero)

Grande marco: introduz o **FireMonkey (FMX)**, framework multiplataforma. Permite compilar para **Windows e MacOS**.

2008 – C++ Builder 2009

(CodeGear/Embarcadero)

Introdução do suporte Unicode no VCL.
Embarcadero compra a **CodeGear** da Borland.

2013 – C++ Builder XE3/E4/E5 (Embarcadero)

Suporte expandido para **iOS (XE4)** e **Android (XE5)**.

2010 – C++ Builder 2010/XE (Embarcadero)

Introduz **RTTI avançado (Run-Time Type Information)**. Novos recursos para desenvolvimento orientado a atributos.

2015 – C++ Builder XE6/E7/E8/Seattle (Embarcadero)

Melhorias no **FireMonkey** e suporte para plataformas móveis mais modernas.

TIMELINE C++ BUILDER (2016-2025)



2016 – C++ Builder 10.1 Berlin (Embarcadero)

Início do ciclo “10.x” com codinomes de cidades (Seattle, Berlin, Tokyo, Rio e Sydney).

IDE mais estável e moderno.

2022 – C++ Builder 11 Alexandria (Embarcadero/Idera)

Suporte aprimorado para **Windows 11**.

Melhorias de compatibilidade com **C++17**.

2018 – C++ Builder 10.2 Tokyo e 10.3 Rio (Embarcadero)

Melhorias no **CLANG-based compiler**.

IDE redesenhada com mais performance.

2024 – C++ Builder 12.3 Athens (Embarcadero/Idera)

Última versão estável disponível até 2025.

IDE com suporte a **High DPI**, melhorias no depurador, VCL atualizado e **C++20 parcial**.

2020 – C++ Builder 10.4 Sydney (Embarcadero)

Nova **arquitetura de toolchain** para **CLANG**.

Melhor suporte para Windows 10 e 64 bits.

2025 – RAD Studio 13 Florence (Embarcadero/Idera)

CLANG-20 como base para o compilador

C++Builder, com suporte a **C++23**. WebStencils aprimorado

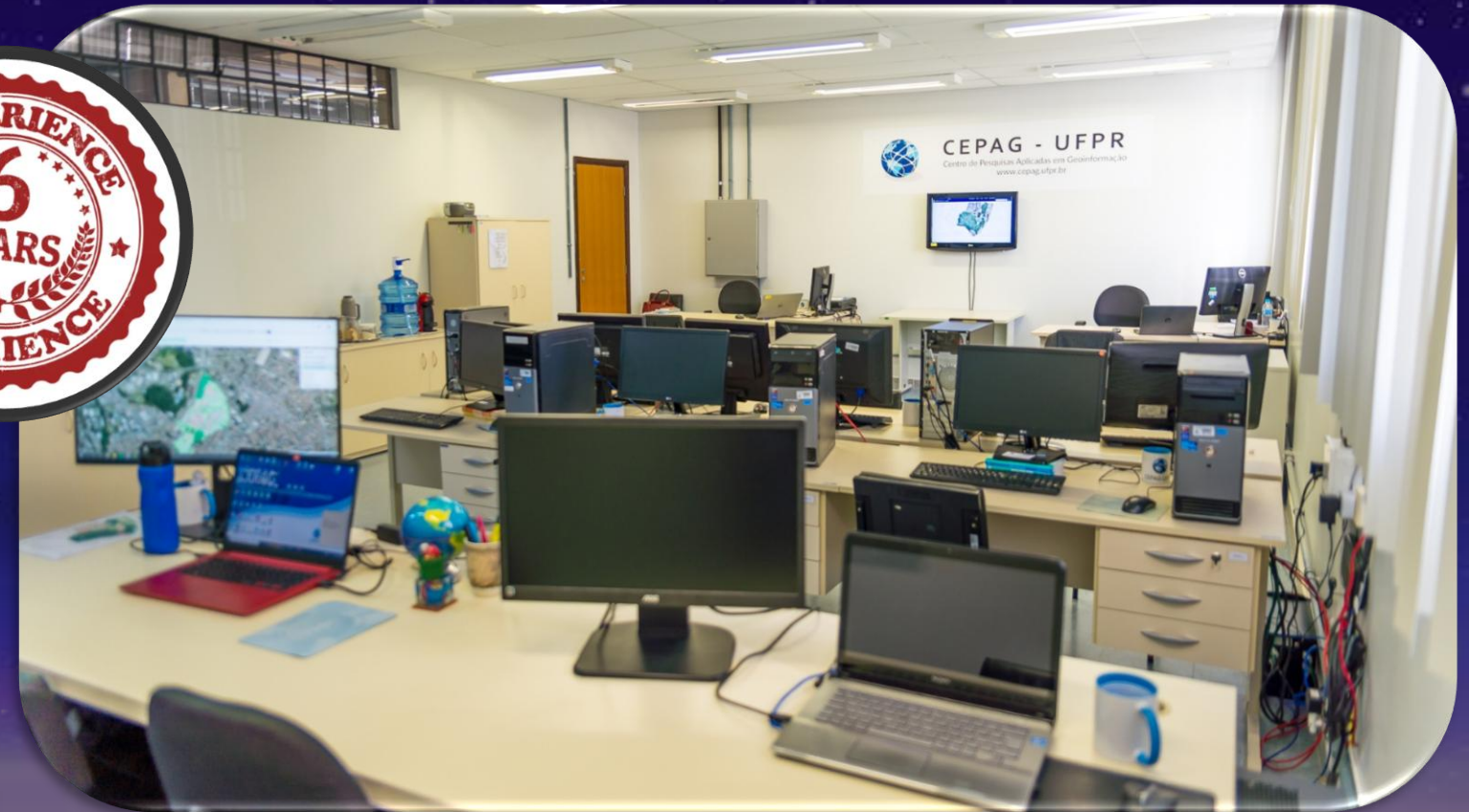
CEPAG-UFPR

Centro de Pesquisas Aplicadas em
Geoinformação (www.cepag.ufpr.br)

Fundado em 2019

Órgão Auxiliar Multidisciplinar do Setor
de Ciências da Terra da **Universidade Federal do Paraná (UFPR)**

Desenvolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, integrando o conhecimento acadêmico no âmbito da **Geoinformação**, ferramenta essencial a tomada de decisões técnicas na gestão territorial. Desenvolve projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) com empresas da iniciativa privada.



CEPAG-UFPR

Equipe e Parceiros

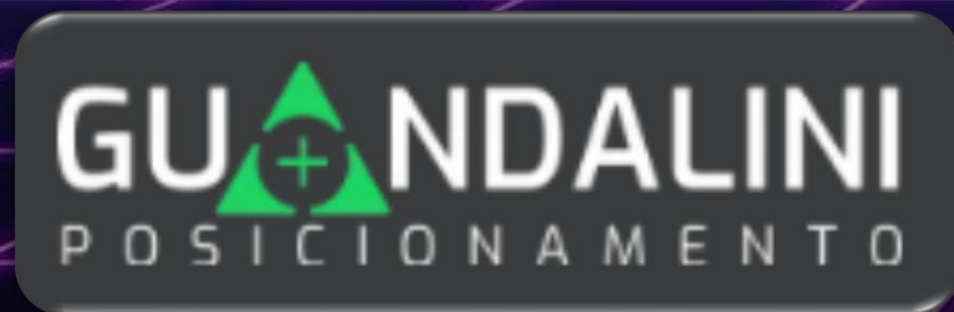


Coordenação (2)
Docentes (6)
Discentes (11)



CEPAG-UFPR

Principais Parcerias (internas e com iniciativa privada)



METODOLOGIA VCLPY

Explora as funcionalidades da VCL na linguagem C++ com a versatilidade dos códigos e bibliotecas escritas em Python



METODOLOGIA VCLPY

Estrutura Conceitual de Desenvolvimento



Projeto RAD Studio

Códigos em VCL C++



Códigos que definem comandos e parâmetros (via **job file** ou **URLs**)

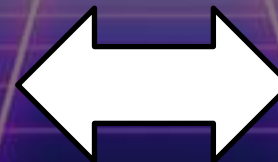


Projeto Python

Códigos em Python + Bibliotecas



Aplicações **Desktop** distribuíveis (Pyinstaller) e de **Servidor**



Ferramenta VCLPY

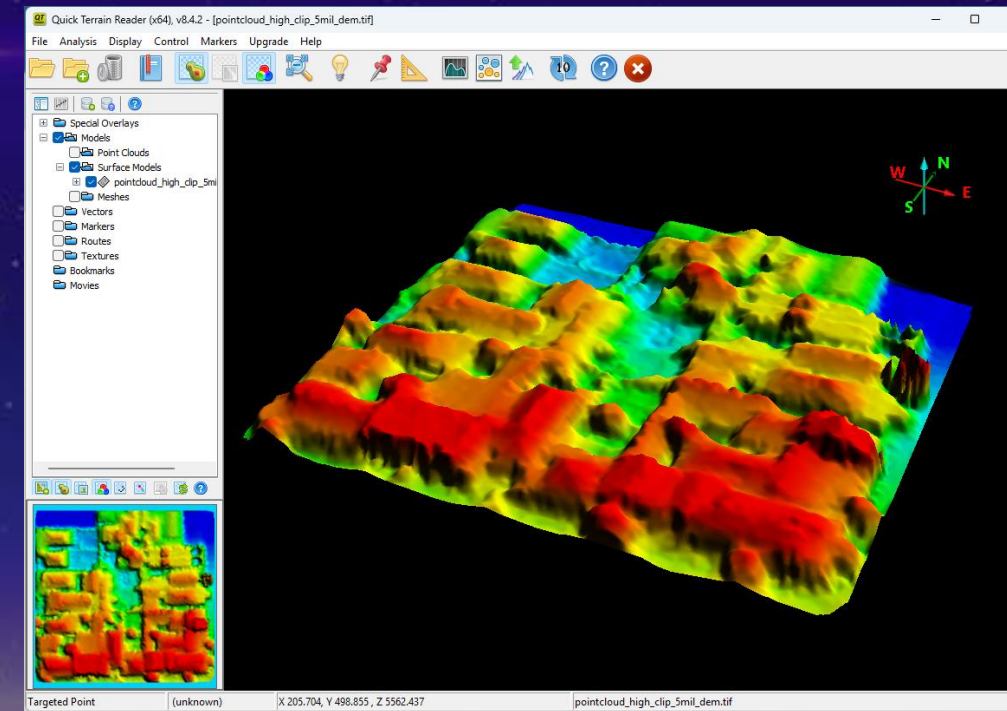
Executa operações em Python a partir de instruções em C++



TopoCalc: Especificações

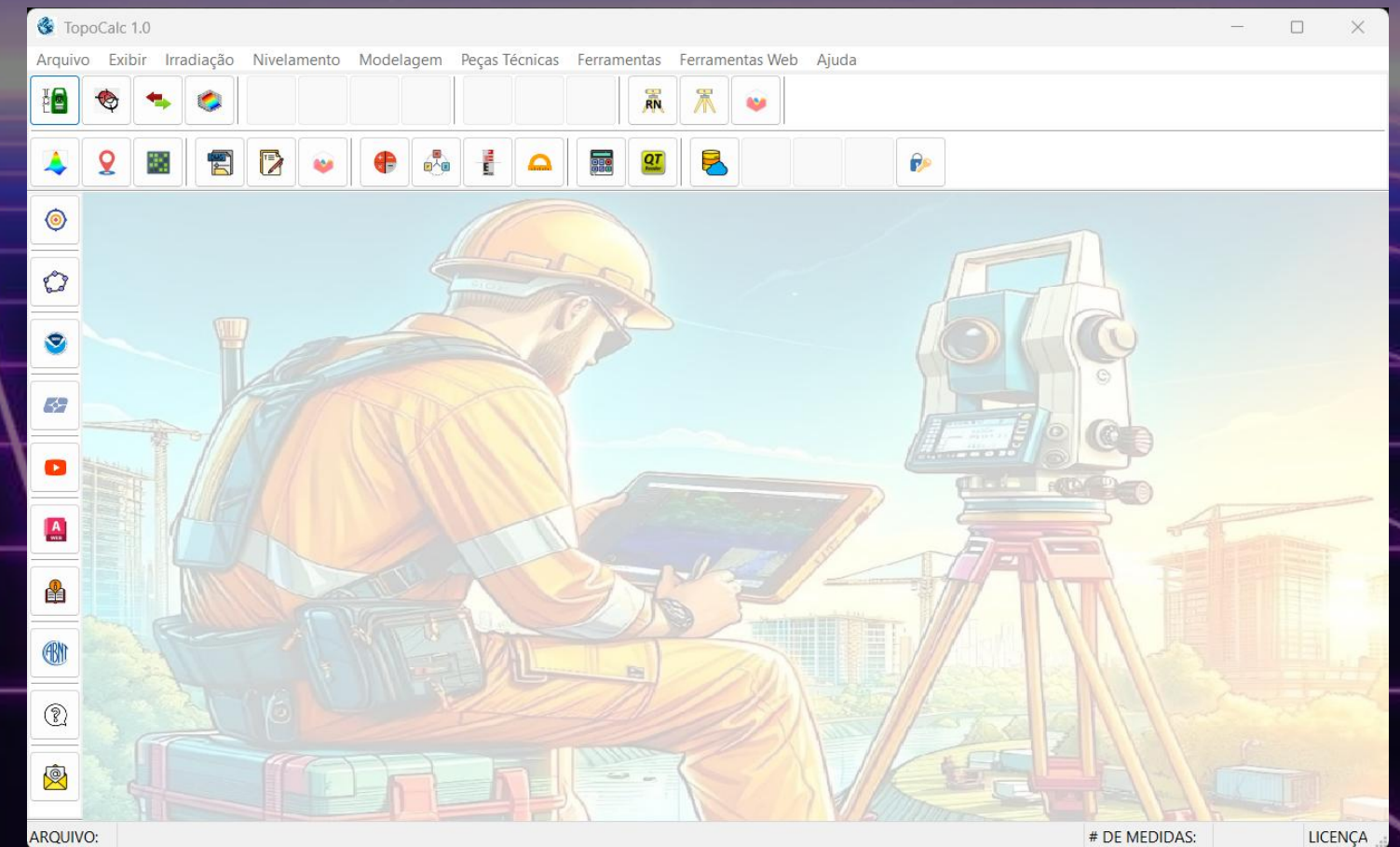
Interface VCL C++

- Importação de dados
- Manipulação e conversão
- Cálculos topográficos
- Visualização de serviços web
- Integração com 3rd party apps



Script Python

- GDAL (*manipulação de dados geoespaciais*)
- Pandas e Matplotlib (*análise e gráficos*)
- NumPy e SciPY (*computação científica*)
- Tkinter (*interface de progresso*)



GeoVideoConverter: Especificações



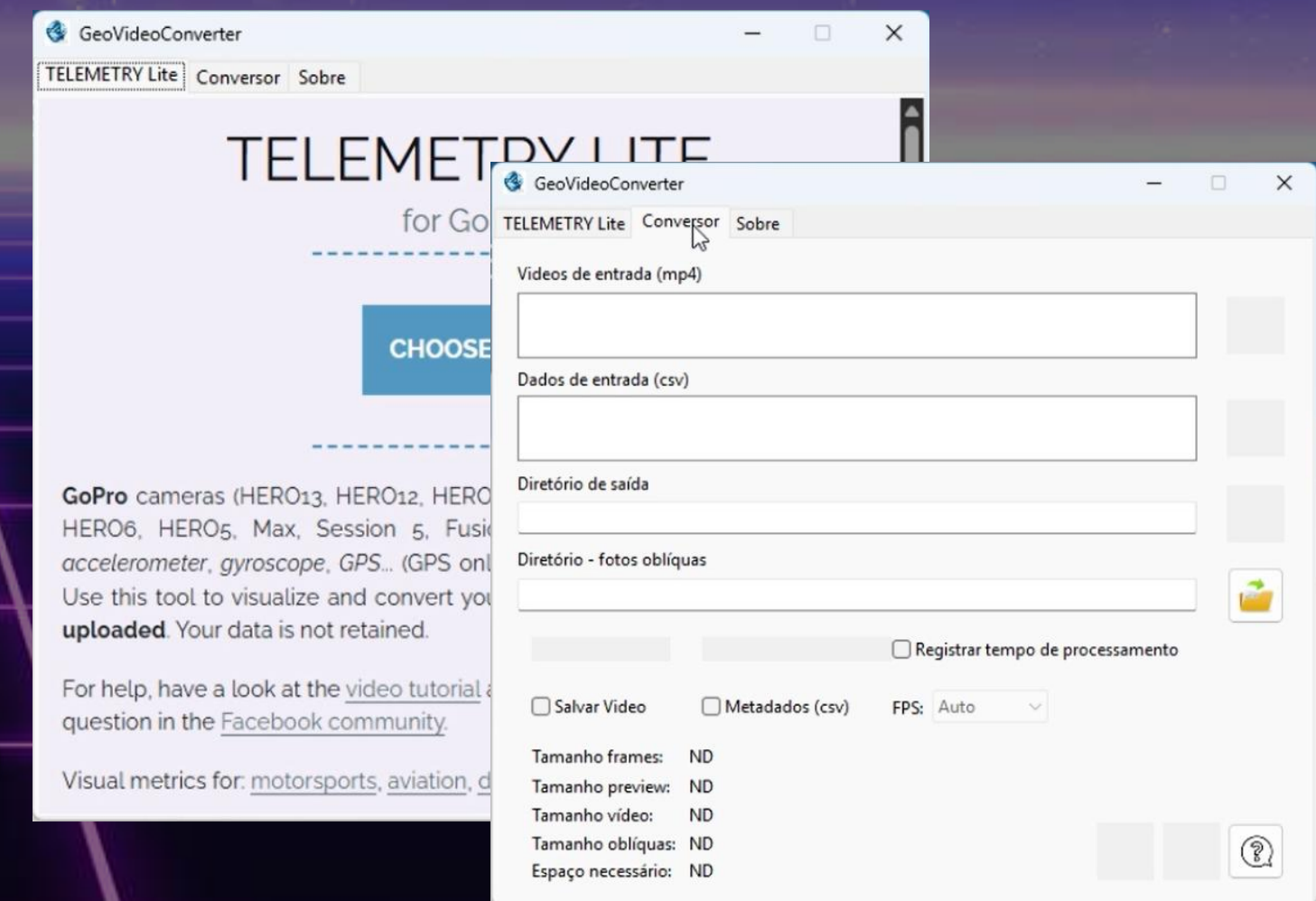
Interface VCL C++

- Serviço *Telemetry Lite for GoPro*
- Leitura de arquivos de vídeo MP4
- Leitura de metadados
- Leitura de imagens oblíquas
- Especificações de conversão



Script Python

- Ffmpeg/ffprobe (*manipulação de vídeos*)
- Cv2 (*manipulação de arquivos*)
- PIL/Pillow (*manipulação de imagens*)
- Numpy (*processamento paralelo*)
- Datetime (*manipulação de datas e horários*)
- Os e json (*manipulação de arquivos JSON*)



GeraRelatorioInspecao: Especificações



Interface VCL C++

- Leitura de imagens
- Leitura de arquivos Geo/Metadados
- Ferramentas de revisão de dados

Script Python

- Os (manipulação de arquivos)
- Shapefile (leitura de arquivos SHP)
- Jinja2 (html usando templates)
- Playwright (conversão HTML para PDF)
- Tkinter tk, ttk (interface de progresso)
- Threading, queue (controle de tarefas)

QUANTUM RELATÓRIO DE ANOMALIAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO

NOME DA LINHA: LT 230 kV Bateias - Campo Comprido C1		TENSÃO(kV): 230	DATA: 2025-01-13
TORRE DE REFERÊNCIA: 38		LOCALIZAÇÃO DA ANOMALIA	
VÃO DE REFERÊNCIA: 38-39			
ID DA ANOMALIA: 3			
TIPO DE ANOMALIA: Construção na faixa de segurança			
MENOR DISTÂNCIA (m): Altura 8,1, Distância 0			
NÍVEL DE CRITICIDADE: MÉDIA			
COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
LATITUDE(dec): -25.4277196921		LONGITUDE(dec): -49.4139793842	
COORDENADAS UTM			
FUSO: 22	E(m): 659499.328784	N(m): 7186742.06115	
PERFIL TRANSVERSAL DA ANOMALIA		VISTA EM PLANTA DA ANOMALIA	
PERFIL LONGITUDINAL DA ANOMALIA			

Interface de controle de tarefas e progresso.

Logo Empresa	Prefixo Relatório	ID Anomalia
aRelator C:\Temp\GeraRelator	ANOMALIAS	3
aRelator C:\Temp\GeraRelator	ANOMALIAS	40
aRelator C:\Temp\GeraRelator	ANOMALIAS	41
aRelator C:\Temp\GeraRelator	ANOMALIAS	42
aRelator C:\Temp\GeraRelator	ANOMALIAS	43

Diretório de saída: C:\Temp\GeraRelatorioInspecao\Relatorio

ADSProcSuite: Especificações

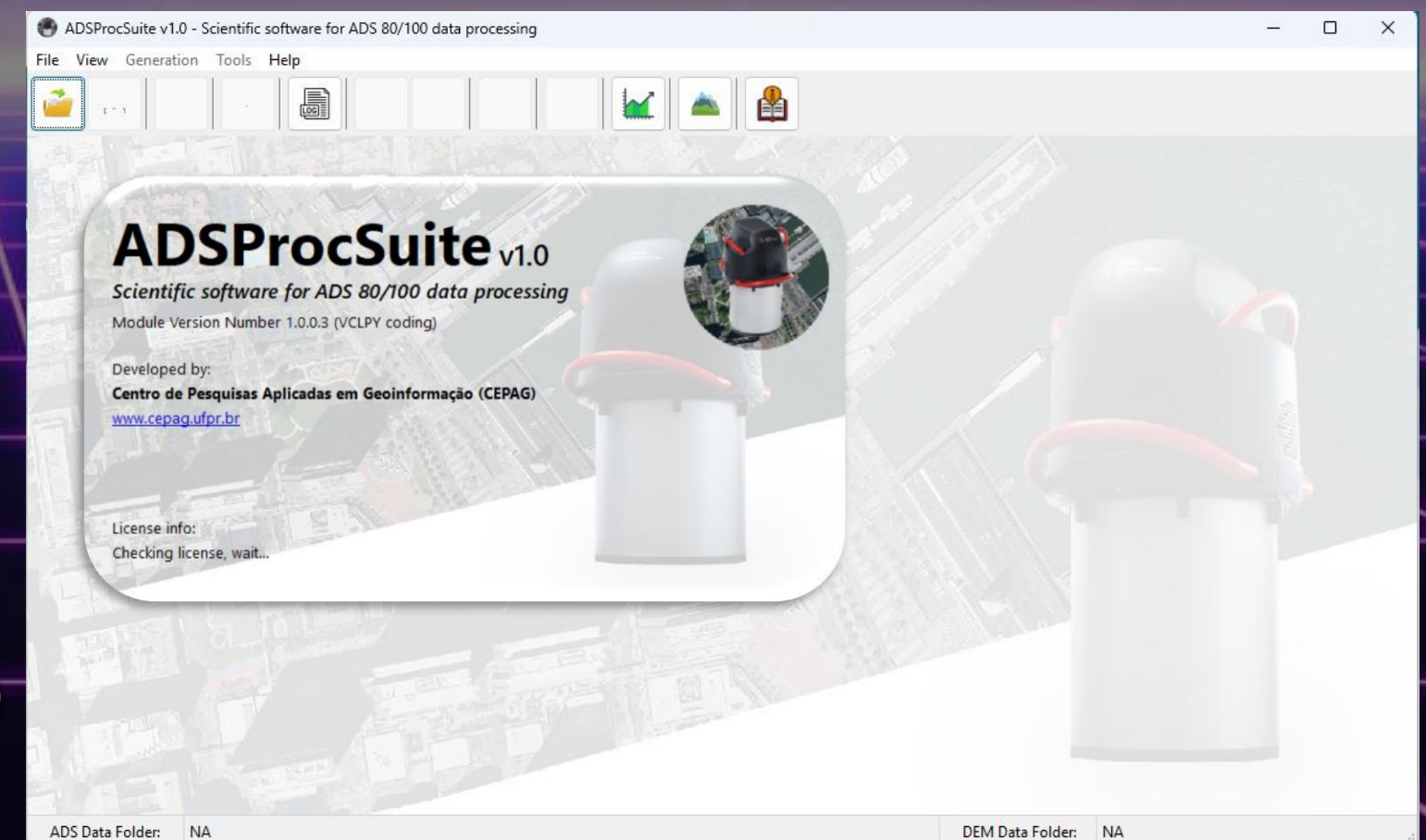
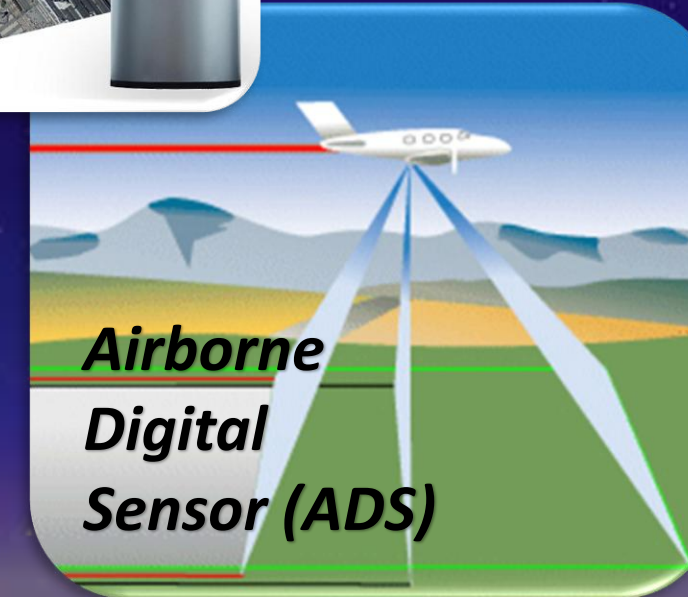
Interface VCL C++

- Leitura de imagens, modelos 3D e metadados
- Ferramentas de gerenciamento de dados
- Processamento de dados e geração de produtos

Script Python

Leica Geosystems
ADS Info Kit

- Logging (*gerenciamento de logs*)
- Os (*manipulação de arquivos*)
- Sys (*execução de linhas de comando*)
- ThreadPoolExecutor (*múltiplas threads*)
- Cv2 (*PDI e visão computacional*)
- Numpy (*operações matemáticas*)
- Numexpr (*cálculos avançados com arrays*)
- Tiff file (*leitura de escrita de imagens TIFF*)



Considerações Finais

- ✓ A metodologia **VCLPY** vem mostrando grande potencial no desenvolvimento de aplicações científicas
- ✓ A integração de componentes **VCL** em **C++** com bibliotecas e códigos em **Python** potencializa o desenvolvimento de aplicações robustas e de alta performance
- ✓ O mercado privado da **Geoinformação** possui grande demanda de desenvolvimento de aplicações para processar grande volume de dados
- ✓ Aplicações científicas de alta performance são criadas em projetos de PDI desenvolvidos para atender essas demandas



Considerações Finais

- ✓ O desenvolvimento de projetos de PDI no CEPAG em conjunto com empresas privadas está inserido nas ações de PPP (Parceira Público-Privada) promovidas pela UFPR
- ✓ Os projetos desenvolvidos entre o CEPAG e empresas privadas fortalece a atuação do meio acadêmico como centro especializado no desenvolvimento de soluções
- ✓ Por fim, cria oportunidades para a formação profissional de alunos no desenvolvimento de aplicações usando a plataforma **RAD Studio**



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!

Leonardo Ercolin Filho



@lefho1906



leonardo-ercolin-filho-7a105620



leonardo.ercolin@ufpr.br



+55 (41) 9 9207-2080



www.cepag.ufpr.br